ஒரு குறைபாடு உள்ளது. அதாவது, பொருளருகு ஆடி தொலைநோக்கிக் குழலின் உள்ளேயே ஒளி குவிக்கப்படுகிறது. கண்ணருகு லென்சினை குழலின் உள்ளே பொருத்தி பிம்பத்தைக் காண்பது சிரமமாகும். இக்குறைபாடு தற்போது நிவர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது படம் 7.42 இல் காட்டியுள்ளவாறு, இரண்டாவது குவி ஆடி ஒன்றினைப் பயன்படுத்தி குழலின் உள்ளே குவியப்படுத்தப்படும் ஒளியை, குழலின் வெளிப்பக்கமாக கொண்டுவந்து பிம்பத்தைக் காணலாம்.

7.6.6 நிறமாலைமானி (Spectrometer)

பல்வேறு ஒளிமூலங்களிலிருந்து வரும் நிறமாலைகளை ஆராயவும், பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண்களைக் கணக்கிடவும் நிறமாலைமானிகள் பயன்படுத்துகின்றன. நிறமாலைமானி ஒன்று படம் 7.43 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அடிப்படையில் நிறமாலைமானி மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை முறையே இணையாக்கி, முப்பட்டக மேடை மற்றும் தொலைநோக்கி ஆகும்.



படம் 7.43 நிறமாலைமானி

(i) இணையாக்கி

இணை ஒளிக்கற்றையை உருவாக்கும் அமைப்பே இணையாக்கி ஆகும். இது ஒரு குவிலென்சையும் ஒளிமூலத்தை நோக்கியவாறு உள்ள, மாற்றக்கூடிய விரிவு உடைய செங்குத்துப் பிளவையும் கொண்டது. பிளவின் தொலைவினைச் சரிசெய்து லென்சின் குவியத்தில் நிலைநிறுத்த முடியும். முப்பட்டகத்தின் அடிபாகத்துடன் இணையாக்கி உறுதியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

(ii) முப்பட்டக மேடை

முப்பட்டகம், கீற்றணி போன்றவற்றைப் பொருத்துவதற்கு முப்பட்டகமேடை பயன்படுகிறது. மூன்று சரி செய்யும் திருகுகளுடன் அமைந்த இரண்டு இணையான வட்டவடிவத் தட்டுகள் முப்பட்டக மேடையில் உள்ளன. சுழலும் வகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள முப்பட்டக மேடையின் நிலையை வெர்னியர் V_1 மற்றும் V_2 ஆகியவற்றைக் கொண்டு அறியலாம். தேவையான உயரத்திற்கு முப்பட்டக மேடையை உயர்த்தும் வகையில் அது அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

(iii) தொலைநோக்கி

இது வானியல் தொலைநோக்கி வகையைச் சார்ந்ததாகும். இதன் ஒரு முனையில் குறுக்குக் கம்பிகளுடன் அமைந்த கண்ணருகு லென்சும், அதன் மறுமுனையில் பொருளருகு லென்சும் உள்ளது. கண்ணருகு லென்சுக்கும் பொருளருகு லென்சுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவினைச் சரிசெய்து, தெளிவான பிம்பத்தைக் குறுக்குக் கம்பியில் தோன்ற செய்யலாம்.

வட்டவடிவ அளவுகோல் ஒன்று தொலைநோக்கியுடன் சேர்ந்து சுழலும் வகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தொலைநோக்கி மற்றும் முப்பட்டகமேடை இரண்டையும் விரும்பும் இடத்தில் நிலைநிறுத்துவதற்காக இரண்டு ஆர திருகு ஆணிகள் உள்ளன. மேலும், நுட்பகமாகச் சரிசெய்வதற்குத் தொடுகோடு திருகு ஆணிகளும் காணப்படுகின்றன.

நிறமாலைமானியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீரமைப்புகள்:

நிறமாலைமானியைப் பயன்படுத்தி ஆய்வினை மேற்கொள்ளும் முன்பாகப் பின்வரும் சீரமைப்புகளைச் செய்ய வேண்டும்.

(அ) கண்ணருகு லென்சைச் சீரமைத்தல்

தொலைநோக்கியை, ஒளியூட்டப்பட்ட பரப்பினை நோக்கிச் சுழற்றி, குறுக்குக் கம்பியை முன்னும்பின்னும் நகர்த்தித் தெளிவான பிம்பம் கண்களுக்குத் தெரியும் இடத்தில் அதனை நிலைநிறுத்த வேண்டும்.

(ஆ) தொலைநோக்கியைச் சீரமைத்தல்

ஒளிவான பிம்பம் விழுவதற்கு இணைகதிர்களைப் பெறும் வகையில் தொலைநோக்கியைத் தொலைவில் உள்ள பொருள் ஒன்றைக் காணும் வகையில் நிலை நிறுத்த வேண்டும்.

(இ) இணையாக்கியைச் சீரமைத்தல்

இணையாக்கிக்கு நேராக தொலைநோக்கியைக் கொண்டு வரவும். குறுக்குக் கம்பியில் தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கும்வரை, இணையாக்கியின் பிளவிற்கும் லென்சுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவைச் சரிசெய்ய வேண்டும்.

(ஈ) முப்பட்டக மேடையைச் சீரமைத்தல்

இரசமட்டம் மற்றும் சரிசெய்யும் திருகாணிகளைப் பயன்படுத்தி, முப்பட்டக மேடையை கிடைமட்ட நிலையில் இருத்தலாம்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 93 19-12-2022 17:06:38